Chrys MISSON

2ème Année de BTS

2026

LÉONARD DE VINCI LYCÉE POLYVALENT MELUN

Rapport de stage en entreprise

Lycée Simone Signoret

Dates du stage 05/01/2026 au 13/02/26

REMERCIEMENTS

Je souhaite tout d'abord remercier Monsieur Aymard SARR, Madame Caroline Keyichian et Madame Gabrielle Fechas de m'avoir accueilli au sein du Lycée Polyvalent Simone Signoret.

Je les remercie également pour leur accompagnement, leurs conseils et leur disponibilité tout au long de mon stage, qui m'ont permis de progresser et de mener à bien mes différentes missions.

Table des matières

REMERCIEMENTS 1
INTRODUCTION 3
1. PRÉSENTATION DE L'ORGANISME D'ACCUEIL 4
1.1. Identification de l'organisme 4
1.2. Activité de l'organisme 5
2. COMPTES RENDUS DES ACTIVITÉS EFFECTUÉES 6
2.1. Déploiement de postes via PXE 6
2.2. Installation de logiciels via scripts réseau 6
2.3. Gestion des comptes utilisateurs et des accès 7
2.4 Résolution d'incidents liés à Active Directory 7
2.4. Mise en conformité de salles informatiques (PIX) 8
3. ÉTUDE APPROFONDIE D'UNE MISSION 8
3.1. Choix de la mission 8
3.2. Contexte et objectifs 9
3.3. Contraintes et enjeux 10
3.4. Analyse du problème 10
3.5. Mise en œuvre de la solution 10
3.6. Limites rencontrées 11
3.7. Tests et vérifications 11
3.8. Résultats et apports 11
CONCLUSION 12

INTRODUCTION

En deuxième année de BTS Services Informatiques aux Organisations (SIO), option SISR (Solutions d'infrastructure, systèmes et réseaux), au Lycée Léonard de Vinci à Melun, j'ai effectué mon stage au sein du Lycée Polyvalent Simone Signoret, situé à Vaux-le-Pénil, du 05 janvier 2026 au 13 février 2026.

Cette deuxième année de formation représente une étape importante dans mon parcours, marquée par une montée en compétences et une approche plus autonome du métier. Après une première expérience en entreprise, ce stage m'a permis de consolider mes acquis tout en les appliquant dans un environnement différent, celui d'un établissement public, avec ses contraintes spécifiques en matière de gestion de parc, de sécurité et de support aux utilisateurs.

Avant de débuter ce stage, mon objectif était de renforcer mes compétences techniques, notamment en déploiement de postes, en administration systèmes et en gestion des incidents, tout en gagnant en efficacité et en autonomie dans la résolution de problèmes concrets. L'environnement du lycée, caractérisé par un parc informatique important et des besoins utilisateurs variés, m'a permis d'intervenir sur des situations concrètes.

Au cours de ce stage, j'ai participé à différentes missions telles que le déploiement de postes via PXE, l'installation de logiciels à l'aide de scripts réseau, la résolution d'incidents liés à Active Directory, ainsi que la mise en conformité de salles informatiques pour des épreuves spécifiques comme PIX. Ces missions m'ont permis de développer ma rigueur, ma capacité d'analyse et ma compréhension globale du fonctionnement d'un système d'information.

Dans ce rapport, je vais présenter l'établissement, détailler les différentes missions qui m'ont été confiées, ainsi qu'une étude approfondie d'une situation rencontrée durant mon stage.

1. PRÉSENTATION DE L'ORGANISME D'ACCUEIL

1.1. Identification de l'organisme

Je suis ravi de vous présenter mon rapport de stage effectué au sein du service informatique du Lycée Polyvalent Simone Signoret, situé à Vaux-le-Pénil.

Le Lycée Polyvalent Simone Signoret est un établissement public relevant de l'académie de Créteil, proposant des formations générales, technologiques et professionnelles.

L'établissement accueille un nombre important d'élèves, avec plus de 800 élèves en filière générale et technologique ainsi que plus de 300 élèves en filière professionnelle, ce qui représente un environnement nécessitant une infrastructure informatique conséquente.

Contrairement à une entreprise privée, un établissement scolaire doit gérer simultanément un grand nombre d'utilisateurs aux profils variés (élèves, enseignants, personnel administratif), avec des usages très différents. Cette diversité implique une organisation spécifique du système d'information, notamment en termes de gestion des comptes, des droits d'accès, de la disponibilité des ressources et de la sécurité.

Cette particularité entraîne des exigences importantes pour l'infrastructure informatique. Les systèmes doivent être fiables, accessibles et sécurisés, tout en restant simples d'utilisation. De plus, certaines contraintes spécifiques, comme la mise en conformité des postes pour des examens numériques tels que PIX, nécessitent une gestion rigoureuse du parc informatique.

Dans ce contexte, le service informatique occupe un rôle central au sein de l'établissement. Il assure la gestion du parc informatique, la maintenance des équipements, le support aux utilisateurs ainsi que le bon fonctionnement des systèmes et du réseau. L'informatique constitue ainsi un élément essentiel garantissant la continuité des activités pédagogiques et administratives.

1.2. Activité de l'organisme

Le Lycée Polyvalent Simone Signoret a pour mission principale d'assurer l'enseignement et la formation des élèves dans différentes filières, allant de l'enseignement général à l'enseignement technologique et professionnel.
L'établissement propose ainsi un large éventail de formations, permettant aux élèves de construire leur parcours scolaire et professionnel. En parallèle des activités pédagogiques, le lycée doit également assurer le bon fonctionnement de ses services administratifs, indispensables à la gestion des élèves, des enseignants et des ressources internes.

Dans ce cadre, le système d'information joue un rôle essentiel. Il permet notamment :

- l'accès aux ressources pédagogiques numériques,
- la gestion des comptes utilisateurs (élèves et personnel),
- l'utilisation d'applications métiers (notes, absences, gestion administrative),
- la communication interne et externe,
- ainsi que le bon fonctionnement des salles informatiques.
-

Contrairement à une entreprise classique, l'activité du lycée implique une forte variabilité des usages informatiques, avec des périodes de forte sollicitation (cours, examens, évaluations numériques comme PIX) nécessitant une disponibilité maximale des systèmes.

Le service informatique doit donc garantir :

- la disponibilité des postes et du réseau,
- la sécurité des accès et des données,
- la maintenance du parc informatique,
- ainsi que le support aux utilisateurs.

L'activité de l'établissement repose ainsi en grande partie sur la fiabilité de son infrastructure informatique, qui constitue un support indispensable au bon déroulement des activités pédagogiques et administratives.

Image 1 : Logo du Lycée Simone Signoret

2. COMPTES RENDUS DES ACTIVITÉS EFFECTUÉES

Durant mon stage au sein du Lycée Polyvalent Simone Signoret, j'ai participé à différentes activités liées à l'administration des systèmes, au déploiement de postes ainsi qu'au support informatique.
Ces missions m'ont permis d'intervenir sur des situations concrètes, allant de la préparation de postes à la résolution d'incidents, dans un environnement nécessitant rigueur et réactivité.

2.1. Déploiement de postes via PXE

Au cours de mon stage, j'ai participé au déploiement de postes informatiques à l'aide du protocole PXE (Preboot Execution Environment).
Cette méthode permet d'installer un système d'exploitation à distance via le réseau, sans nécessiter de support physique (clé USB). Elle est particulièrement adaptée dans un contexte de gestion de parc, notamment lorsqu'il s'agit de préparer un grand nombre de postes de manière standardisée.

Dans ce cadre, j'ai réalisé :

- La configuration du démarrage réseau (PXE) sur les postes,
- Le lancement de l'installation du système d'exploitation,
- La vérification du bon déroulement du déploiement,
- Ainsi que les contrôles post-installation.

Cette activité m'a permis de comprendre les enjeux liés à l'industrialisation du déploiement de postes et à la gestion efficace d'un parc informatique.

2.2. Installation de logiciels via scripts réseau

J'ai également participé à l'installation de logiciels, notamment la suite Microsoft Office, à l'aide de scripts disponibles sur des partages réseau.
Cette méthode permet d'automatiser l'installation des applications et de garantir une configuration homogène sur l'ensemble des postes.

Les étapes réalisées comprenaient :

- l'accès aux partages réseau contenant les scripts,
- l'exécution des scripts d'installation,
- la vérification du bon fonctionnement des logiciels installés.

Cette activité m'a permis de comprendre l'intérêt de l'automatisation dans la gestion d'un parc informatique, notamment en termes de gain de temps et de standardisation.

2.3. Gestion des comptes utilisateurs et des accès

Au cours de mon stage, j'ai également participé à la création et à la gestion des comptes utilisateurs au sein de l'établissement.
Cette tâche était facilitée par l'utilisation de l'outil Koxo Admin, permettant de simplifier la création de comptes tout en respectant les conventions mises en place.

Lors de la création d'un nouvel utilisateur, plusieurs éléments devaient être pris en compte :

- La création du compte dans l'annuaire,
- L'affectation aux groupes appropriés,
- L'attribution des droits d'accès aux ressources (réseau, applications),
- Ainsi que la génération de fiches d'identification destinées aux utilisateurs.

L'ajout des utilisateurs dans les bons groupes était une étape essentielle afin de garantir un accès adapté aux ressources, tout en respectant les règles de sécurité et d'organisation du système d'information.
Cette activité m'a permis de mieux comprendre la gestion des identités et des accès dans un environnement informatique, ainsi que l'importance de la structuration des droits au sein d'un système.

2.4 Résolution d'incidents liés à Active Directory

Au cours du stage, j'ai été confronté à des incidents liés à Active Directory, notamment des problèmes de relation d'approbation entre certains postes et le domaine.
Ces incidents survenaient principalement lorsque plusieurs postes possédaient le même nom ou après certaines opérations de déploiement.

Pour résoudre ces problèmes, j'ai :

- Identifié l'origine de l'erreur,
- Renommé les postes concernés,
- Réintégré les machines dans le domaine,
- Vérifié le bon fonctionnement des connexions utilisateurs.

Cette activité m'a permis de développer mes compétences en diagnostic et en résolution d'incidents liés à un environnement Active Directory.

2.4. Mise en conformité de salles informatiques (PIX)

J'ai également participé à la mise en conformité de salles informatiques dans le cadre d'épreuves spécifiques, notamment pour la plateforme PIX.
Cette mission consistait à préparer un grand nombre de postes dans un temps limité, afin de garantir leur bon fonctionnement pour les utilisateurs.

Les tâches réalisées comprenaient :

- L'installation et la configuration des postes,
- La vérification des logiciels nécessaires,
- Le branchement des équipements (écran, clavier, souris),
- L'installations des Logiciels et extensions requises (Shotcut, Pix Companion)
- Ainsi que les tests de fonctionnement avant utilisation.

Dans certains cas, des salles complètes ont été remplacées en un temps très court, nécessitant organisation, efficacité et rigueur.
Cette activité m'a permis de développer ma capacité à travailler rapidement tout en respectant les contraintes techniques et organisationnelles.

3. ÉTUDE APPROFONDIE D'UNE MISSION

3.1. Choix de la mission

Dans le cadre de mon stage au sein du Lycée Polyvalent Simone Signoret, j'ai choisi de détailler une mission portant sur la résolution d'un problème de relation d'approbation entre des postes clients et le domaine Active Directory.
Ce choix s'explique par le fait que cette mission mobilise plusieurs compétences clés du BTS SIO, notamment l'administration Active Directory, le diagnostic d'incidents systèmes ainsi que la compréhension du fonctionnement des mécanismes d'authentification dans un environnement Windows.
Cette problématique est fréquente en environnement professionnel et nécessite une approche méthodique afin d'en identifier l'origine et d'y apporter une solution adaptée.

3.2. Contexte et objectifs

Dans l'infrastructure du lycée, les postes informatiques sont intégrés à un domaine Active Directory permettant la gestion centralisée des comptes utilisateurs, des ressources et des droits d'accès.
Lors de certaines opérations de déploiement de postes, notamment dans le cadre de remplacement de salles informatiques, des erreurs de type :
« La relation d'approbation entre cette station de travail et le domaine principal a échoué » apparaissaient lors de la connexion des utilisateurs.

Cette problématique empêchait toute authentification sur les postes concernés.
Les postes impactés étaient principalement :

- Des postes récemment déployés,
- Des machines ayant été renommées,
- Ou des postes réutilisant un nom déjà existant dans le domaine.

L'objectif de la mission était donc de :

- Identifier l'origine du problème,
- Rétablir la relation entre les postes et le domaine,
- Permettre aux utilisateurs de se connecter normalement,
- Éviter la reproduction du problème lors de futurs déploiements.

3.3. Contraintes et enjeux

Cette mission présentait plusieurs contraintes :

- Un grand nombre de postes à traiter dans un temps limité,
- Un impact direct sur les utilisateurs (impossibilité de se connecter),
- Un environnement Active Directory nécessitant rigueur et cohérence,
- La nécessité de maintenir une continuité de service.

Le principal enjeu était de résoudre rapidement l'incident tout en garantissant une intégration correcte des postes dans le domaine.

3.4. Analyse du problème

Après analyse, le problème provenait d'un conflit lié à l'identité des machines dans Active Directory. En effet, certains postes nouvellement déployés reprenaient le nom d'anciens postes déjà présents dans le domaine. Même après renommage local, des incohérences persistaient.
Cela s'explique par le fait que :

- Chaque machine possède un identifiant unique (SID) associé au domaine,
- Une relation de confiance (secure channel) est établie entre le poste et le contrôleur de domaine,
- Lorsque cette relation est rompue ou incohérente, l'authentification échoue.

De plus, certaines informations pouvaient être mises en cache (DNS ou Active Directory), entraînant des conflits même après modification du nom de la machine.
Le poste et le domaine ne partageaient donc plus une relation de confiance valide, d'où l'erreur observée.

Cette situation est typique/commune d'une rupture du secure channel entre le poste et le contrôleur de domaine.

3.5. Mise en œuvre de la solution

Afin de résoudre ce problème, plusieurs étapes ont été mises en place :

1. Identification des postes concernés
2. Vérification du nom de la machine
3. Sortie du poste du domaine (passage en groupe de travail)
4. Redémarrage du poste
5. Renommage correct de la machine
6. Réintégration dans le domaine Active Directory
7. Vérification de la connexion avec un compte utilisateur

Cette procédure a permis de recréer une relation de confiance correcte entre les postes et le domaine.

3.6. Limites rencontrées

La principale difficulté rencontrée était liée au volume de postes à traiter dans un temps réduit, notamment lors du remplacement de salles complètes.
De plus, certaines situations nécessitaient des vérifications supplémentaires, notamment lorsque les conflits persistaient malgré le renommage.
Enfin, la gestion des noms de machines devait être rigoureuse afin d'éviter toute duplication dans l'annuaire.

3.7. Tests et vérifications

Plusieurs tests ont été réalisés afin de valider le bon fonctionnement de la solution :

- Vérification de la jonction au domaine,
- Test de connexion avec différents comptes utilisateurs,
- Contrôle de l'accès aux ressources réseau,
- Validation du fonctionnement sur plusieurs postes.

Ces tests ont permis de confirmer la résolution du problème et la stabilité de la solution.

3.8. Résultats et apports

Cette mission a permis :

- De rétablir l'accès aux postes pour les utilisateurs,
- D'améliorer la fiabilité des déploiements,
- De mieux comprendre le fonctionnement d'Active Directory,
- D'identifier les bonnes pratiques liées au nommage des machines.

Sur le plan personnel, cette mission m'a permis de développer :

- Mes compétences en administration Active Directory,
- Ma capacité de diagnostic et de résolution d'incidents,
- Ma compréhension des mécanismes d'authentification,

CONCLUSION

En conclusion, ce stage au sein du Lycée Polyvalent Simone Signoret a été pour moi une expérience très enrichissante. Il m'a permis de découvrir le fonctionnement d'un service informatique dans un établissement public, avec des contraintes spécifiques liées à la gestion d'un parc important et à la diversité des utilisateurs.

Au cours de ce stage, j'ai pu intervenir sur différentes missions telles que le déploiement de postes via PXE, l'installation de logiciels à l'aide de scripts réseau, la gestion des comptes utilisateurs ainsi que la résolution d'incidents liés à Active Directory. J'ai également participé à la mise en conformité de salles informatiques pour des épreuves spécifiques comme PIX, nécessitant organisation et réactivité.

Cette expérience m'a permis de renforcer mes compétences techniques en administration systèmes, en gestion de parc et en diagnostic d'incidents dans un environnement réel. Elle m'a également permis de gagner en autonomie, en rigueur et en efficacité face à des situations concrètes.

Par ailleurs, ce stage m'a permis de développer mes compétences relationnelles. En effet, le contact quotidien avec de nombreux utilisateurs aux profils variés (élèves, enseignants, personnel administratif) m'a amené à m'adapter à différents interlocuteurs, parfois plusieurs fois dans une même journée. Cela m'a permis d'améliorer ma communication, ma capacité d'écoute ainsi que ma manière d'expliquer des solutions techniques de façon claire et adaptée.

Ce stage confirme mon intérêt pour le domaine des systèmes et réseaux, et renforce mon projet professionnel de poursuivre dans cette voie. Je souhaite continuer à développer mes compétences afin d'évoluer vers un poste dans l'administration des systèmes et des infrastructures informatiques.

Je tiens enfin à remercier l'ensemble de l'équipe informatique du Lycée Polyvalent Simone Signoret pour leur accueil, leur disponibilité et leur accompagnement tout au long de ce stage.

Post-scriptum :
Toute les images, noms de marque cités, logos, slogans, appartiennent à leurs propriétaires respectifs, ceux-ci sont utilisés ici à des fins d'identification uniquement.